Progetto di Ingegneria del Software

Corso di Laurea in Ingegneria informatica
Anno Accademico 2025-2026

Giorgio Baldacci

INDICE

1. WORKFLOW REQUISITI 1
1.1 Requisiti non funzionali 1
1.1.1 Must 1
1.2 Requisiti funzionali 1
1.2.1 Must 1
1.2.2 Should 2
1.2.3 Could 2
1.2.4 Want 2
1.3 Glossario 3
1.4 Immagini d'esempio 4
1.5 Diagramma dei casi d'uso 5
1.6 Casi d'uso in dettaglio 6
1.6.1 GeneraProspettiLaurea 6
1.6.2 VisualizzaProspettiLaurea 6
1.6.3 InviaProspettiLaurea 7
2. WORKFLOW ANALISI 8
2.1 CRC Cards 8
2.2 Diagramma classi di analisi 9
2.3 Diagrammi di sequenza 10
2.3.1 GeneraProspetti 10
2.3.2 InizializzaCarriera 11
2.3.3 InviaProspetti 11
2.3.4 VisualizzaProspetti 12
3. WORKFLOW PROGETTO 13
3.1 Diagramma classi di progetto 13
3.2 Diagrammi di sequenza 14
3.2.1 GeneraProspetti 14
3.2.2 InviaProspetti 14
3.2.3 VisualizzaProspetti 15
3.2.4 GeneratoreProspettiCommissione::genera() 15
3.2.5 GeneratoreProspettiLaureandi::__construct() 16
3.2.6 GeneratoreProspettiLaureandi::costruisciPDF() 16
3.2.7 GeneratoreProspettiLaureandi::aggiungiTabella() 17
3.2.8 CarrieraLaureando::__construct() 17
3.2.9 CarrieraLaureandoInf::__construct() 18
3.2.10 Esame::__construct() 18
4. WORKFLOW IMPLEMENTAZIONE 19

4.1 Diagramma di dislocazione 19
5. DOCUMENTO DI COLLAUDO 20
6. MANUALE UTENTE 21
7. MANUALE CONFIGURATORE 22
8. MANUALE AMMINISTRATORE 22

1. WORKFLOW REQUISITI

Legenda: Classi, Casi d'uso, Attori

1.1 Requisiti non funzionali

1.1.1 Must

1) Il Sistema deve essere sviluppato in PHP in ambiente WordPress.

2) Il Sistema deve essere sviluppato su IDE PhpStorm.

3) Il Sistema deve essere compatibile con i browser più popolari.

4) Il Sistema deve essere ben documentato per facilitarne la manutenzione e le estensioni future.

1.2 Requisiti funzionali

1.2.1 Must

1) Il Sistema deve fornire una interfaccia grafica all'unità didattica come mostrato in Fig. 1.

2) Il Sistema deve prendere in ingresso dall'unità didattica: corso di laurea, data di laurea, matricole dei laureandi.

3) Il Sistema deve prelevare i dati delle carriere dei laureandi dal sistema di backend Gestione Carriera Studente.

4) Il Sistema deve consentire all'unità didattica di generare un prospetto di laurea per ogni singolo laureando in formato PDF.

5) Il Sistema deve consentire all'unità didattica di generare un prospetto per ogni CdL con tutti i laureandi destinato alla commissione di laurea in formato PDF.

6) Il Sistema deve inserire nel prospetto del laureando l'elenco degli esami conseguiti, indicando nella colonna "MED" quali di questi facciano media. Di seguito all'elenco degli esami devono essere riportate alcune informazioni quali la media come mostrato in Fig 2.

7) Il Sistema deve inserire nel prospetto della commissione un elenco di tutti i laureandi del CdL, e di seguito il prospetto di ognuno di questi con in aggiunta la tabella di simulazione del voto finale come mostrato in Fig 3.

8) Il Sistema deve mostrare nell'interfaccia un collegamento per visualizzare il prospetto generato per la commissione tramite un lettore di PDF esterno al Sistema.

9) Il Sistema deve mostrare all'unità didattica lo stato di generazione dei prospetti attraverso un campo testuale nell'interfaccia grafica.

10) Il Sistema deve interfacciarsi col server di Ateneo per l'invio dei prospetti di laurea ai rispettivi laureandi via mail no reply.

11) Il Sistema deve calcolare i voti di laurea secondo le formule presenti nel file di configurazione espresse tramite i parametri 'T' e 'C' che possono variare rispettivamente di 'Tstep' da 'Tmin' a 'Tmax' e di 'Cstep' da 'Cmin' a 'Cmax'. Nel caso uno dei due parametri non appaia nella formula o debba essere aggiunto in seguito manualmente dalla commissione di laurea allora i suoi valori min, max e step devono essere configurati a 0.

12) Il Sistema deve convertire in 0 e non considerare nel calcolo della media i voti non espressi in trentesimi.

13) Il Sistema deve poter filtrare gli esami contrassegnati come extracurriculari dall'unità didattica come mostrato nel prospetto in Fig. 3 in modo che non si vada oltre il numero di CFU necessari per il conseguimento della laurea.

14) Il Sistema per il caso di ingegneria informatica deve mostrare nel prospetto di laurea un contrassegno nella colonna INF per gli esami che appartengono al settore disciplinare informatico e riportare la media di questi come mostrato in Fig 2.

15) Il Sistema deve considerare il bonus per i laureandi del CdL in Ingegneria Informatica che conseguono la laurea entro Aprile del quarto anno accademico: dalla loro media deve essere escluso il voto più basso.

1.2.2 Should

1) Il Sistema dovrebbe consentire all'amministratore di configurare il valore della lode.

2) Il Sistema dovrebbe consentire la cancellazione di tutti i dati relativi all'appello di laurea.

1.2.3 Could

1) Il Sistema potrebbe consentire all'unità didattica di proseguire l'invio dei prospetti di laurea dopo una interruzione.

2) Il Sistema potrebbe fornire una interfaccia grafica all'amministratore per accedere ai file di configurazione.

1.2.4 Want

1) Il Sistema vorrebbe consentire all'unità didattica di ricevere una email con la conferma di invio dei prospetti.

2) Il Sistema vorrebbe consentire all'unità didattica di generare un prospetto con le statistiche dell'appello di laurea.

1.3 Glossario

Termine	**Spiegazione**	**Sinonimi**
Laureando	Studente universitario che ha fatto domanda di laurea sul portale studenti	Studente
Gestione Carriera Studente	Sistema d'Ateneo dal quale vengono prelevati i dati della carriera universitaria degli studenti	
Esami extracurriculari	Esami sostenuti dal laureando che non fanno parte del percorso di studi nel quale sta conseguendo la laurea	
Unità Didattica	Segretario che riceve dalla Segreteria Centrale l'elenco dei laureandi con relative matricole	
CdL	Corso di Laurea	
File di configurazione	File di testo modificabile dall'amministrazione nell'ambiente di produzione	
Carriera dello studente	Elenco degli esami svolti dallo studente con relative valutazioni	Carriera
Amministratore	Docente universitario o tecnologo che ha l'accesso all'ambiente di produzione per la configurazione e manutenzione del sistema	
Commissione di laurea	Commissione composta da professori del CdL che si impegneranno a valutare i laureandi	Commissione

1.4 Immagini d'esempio

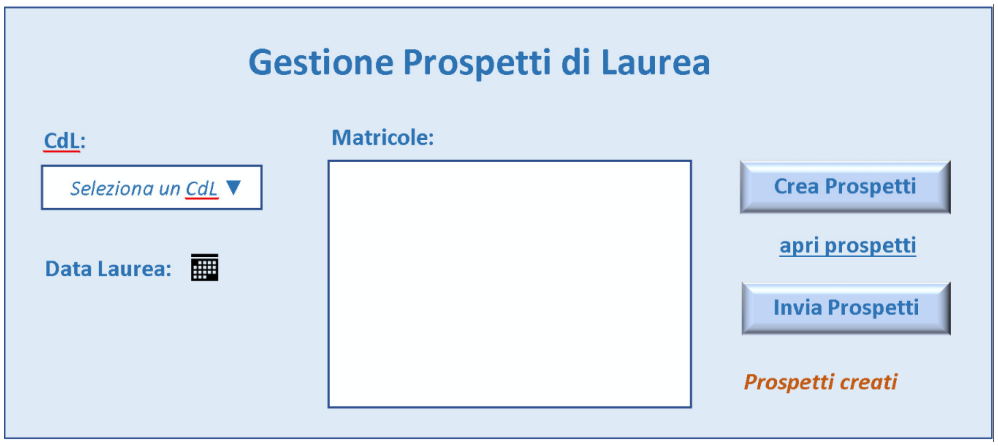


Figura 1: Interfaccia Grafica

T. Ing. Informatica
CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Matricola:	123456
Nome:	XXXXXXX
Cognome:	YYYYYYY
Email:	f.yyyyyy@studenti.unipi.it
Data:	2022-09-23
Bonus:	SI

ESAME	CFU	VOT	MED	INF
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE	9	21		X
ANALISI MATEMATICA I	12	23	X	
ALGEBRA LINEARE E ANALISI MATEMATICA II	12	27	X	
FISICA GENERALE I	12	30	X	
ALGORITMI E STRUTTURE DATI	6	26	X	X
RETI LOGICHE	9	25	X	X
BASI DI DATI	9	29	X	X
CALCOLO NUMERICO	6	25	X	
INGEGNERIA DEL SOFTWARE	6	28	X	X
RICERCA OPERATIVA	9	27	X	
CALCOLATORI ELETTRONICI	9	24	X	X
ELETTROTECNICA	6	28	X	
PROGETTAZIONE WEB	6	30	X	X
FONDAMENTI DI AUTOMATICA	9	30	X	
PROGRAMMAZIONE AVANZATA	6	27	X	X
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	27	X	
RETI INFORMATICHE	9	29	X	X
PROGRAMMAZIONE DI INTERFACCE	6	33	X	
PROVA DI LINGUA INGLESE B2	3	0		
COMUNICAZIONI NUMERICHE	9	28	X	
SISTEMI OPERATIVI	9	30	X	X
ELETTRONICA DIGITALE	9	26	X	

Media Pesata (M):	27.491
Crediti che fanno media (CFU):	165
Crediti curriculari conseguiti:	177/177
Voto di tesi (T):	0
Formula calcolo voto di laurea:	M*3+18+T+C
Media pesata esami INF:	27.522

Figura 2: Prospetto per il laureando di Ingegneria Informatica

M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering

LAUREANDOSI 2 - Progettazione: mario.cimino@unipi.it, Amministrazione: rose.rossiello@unipi.it

LISTA LAUREANDI

COGNOME	NOME	CDL	VOTO LAUREA
PINCO	PALLINO		/110

M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering
CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Matricola:	999999
Nome:	PINCO
Cognome:	PALLINO
Email:	p.pallino@studenti.unipi.it
Data:	2022-10-07

ESAME	CFU	VOT	MED
BIOMATERIALI E IMPIANTI PROTESICI	6	18	X
FENOMENI BIOELETTRICI	6	30	X
PRINCIPI DI METODOLOGIE BIOCHIMICHE E BIOMOLECOLARI	6	27	X
BIOINGEGNERIA DELLE RADIAZIONI	12	24	X
TECNOLOGIE BIOMEDICHE	12	24	X
ECONOMIA E MANAGEMENT IN SANITA' E HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT	6	30	X
MECCANICA APPLICATA AL SISTEMA MUSCOLO SCHELETRICO	6	23	X
METODI E TECNOLOGIE INGEGNERISTICHE PER LA MEDICINA RIGENERATIVA	12	25	X
PROGETTAZIONE DI MICRO E NANO SISTEMI BIOMEDICALI	12	27	X
ALTRE ATTIVITÀ€ UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO	3	0	
ROBOTICA PER CHIRURGIA E PER RIABILITAZIONE	12	29	X
STRUMENTI DI ANALISI NUMERICA PER Là€™INGEGNERIA BIOMEDICA	6	25	X
INGEGNERIA BIOMOLECOLARE E CELLULARE	6	21	X
ANALISI E MODELLI DI SEGNALI BIOMEDICI	12	26	X

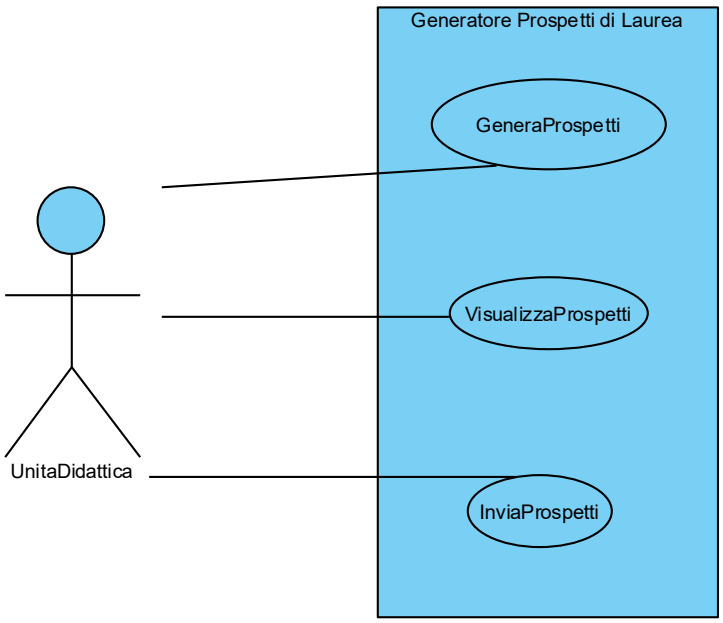
Media Pesata (M):	25.474
Crediti che fanno media (CFU):	114
Crediti curriculari conseguiti:	117/105
Formula calcolo voto di laurea:	M*3.5+11+C

SIMULAZIONE DI VOTO DI LAUREA	
VOTO COMMISSIONE (C)	VOTO LAUREA
0.5	100.658
1	101.158
1.5	101.658
2	102.158
2.5	102.658
3	103.158
3.5	103.658
4	104.158

VOTO DI LAUREA FINALE: scegli voto commissione, prendi il corrispondente voto di laurea ed arrotonda

Figura 3: Prospetto per la commissione di laurea con esami extracurriculari

1.5 Diagramma dei casi d'uso



1.6 Casi d'uso in dettaglio

1.6.1 GeneraProspettiLaurea

- **Brief description**: Permette all'Unità Didattica di generare i prospetti di laurea una volta che sono stati inseriti i CdL, i numeri di matricola e il corso di laurea

- **Preconditions**:

    1. L'Unità Didattica ha ricevuto l'elenco dei laureandi con specificati CdL e data dell'appello di laurea

    2. L'Unità Didattica ha effettuato correttamente l'accesso al Sistema

- **Main flow**:

    1. UnitaDidattica seleziona il **CdL**

    2. SYSTEM mostra il **CdL** selezionato

    3. UnitaDidattica seleziona la **data dell'appello** di laurea

    4. SYSTEM mostra la **data dell'appello** di laurea selezionata

    5. UnitaDidattica inserisce l'**elenco delle matricole** dei laureandi

    6. SYSTEM mostra l'**elenco delle matricole** dei laureandi inserite

    7. UnitaDidattica preme il bottone "**Genera prospetti**"

    8. SYSTEM stampa "Prospetti creati"

- **Postconditions**: I prospetti per i laureandi e la commissione di laurea sono stati creati correttamente

1.6.2 VisualizzaProspettiLaurea

- **Brief description**: Permette all'Unità Didattica di visualizzare il prospetto di laurea tramite un PDF reader esterno al Sistema

- **Preconditions**: I prospetti sono stati generati

- **Main flow**:

    1. UnitaDidattica clicca il link "visualizza prospetti"

    2. SYSTEM apre i PDF tramite il visualizzatore integrato nel browser

- **Postconditions**: Il prospetto della commissione è stato aperto nel PDF reader del browser

1.6.3 InviaProspettiLaurea

- **Brief description**: Permette all'Unità Didattica di inviare i prospetti di laurea ai laureandi i cui numeri di matricola sono stati inseriti nel Sistema

- **Preconditions**: I prospetti sono stati generati

- **Main flow**:

    1. UnitaDidattica preme il bottone Invia Prospetti

    2. **for each** matricola studente inserita

        2.1. **SYSTEM** invia il relativo prospetto alla relativa e-mail

        2.2. **if** prospetto non inviato

            2.2.1. **SYSTEM** mostra a schermo "Errore nell'invio dei prospetti!" e interrompe invio mail

        2.3. **else**

            2.3.1. **SYSTEM** aggiorna nell'interfaccia grafica il numero di prospetti inviati

            end if

        end for each

- **Postconditions**: I prospetti degli studenti sono stati inviati alle rispettive caselle postali

2. WORKFLOW ANALISI

2.1 CRC Cards

InterfacciaGrafica

Description: Gestisce le interazioni tra unità didattica e interfaccia e preleva i parametri inseriti

Attributes:

Name	Description
matricole	Matricole laureandi inserite
corso	Corso di laurea inserito
data	Data di laurea inserita

Responsibilities:

Name	Collaborator
Controllare il corretto inserimento delle matricole	
Avviare la generazione dei prospetti	GeneratoreProspettiStudenti GeneratoreProspettiCommissione

GestioneCarrieraStudente

Description: Preleva le informazioni del laureando necessarie per la generazione del prospetto

Responsibilities:

Name	Collaborator
Prelevare l'anagrafica del laureando	
Prelevare la carriera del laureando	

Esame

Description: Memorizza le informazioni riguardanti un esame

Attributes:

Name	Description
nome	nome dell'esame
data	data superamento esame
voto	voto verbalizzato
cfu	peso in crediti universitari
extra	flag che indica se l'esame sia sovrannumerario
media	flag che indica se l'esame faccia media
inf	flag che indica se l'esame sia informatico

CarrieraLaureando

Sub Classes: CarrieraLaureandoInf

Description: Raccoglie ed elabora le informazioni necessarie per la generazione del prospetto

Attributes:

Name	Description
nome	
cognome	
matricola	
email	
cdl	
dataLaurea	
mediaPesata	
cfuConseguiti	

Responsibilities:

Name	Collaborator
calcolare il numero di cfu conseguiti	GestioneCarrieraStudente
calcolare la media pesata	GestioneCarrieraStudente FileConfigurazione

CarrieraLaureandoInf

Super Classes: CarrieraLaureando

Description: Estende CarrieraLaureando aggiungendo i campi specifi dei laureandi in ing-inf

Attributes:

Name	Description
bonus	flag che indica se si debba tener conto del peggior voto durante il calcolo delle medie
mediaInformatica	media pesata degli esami in ingegneria informatica

Responsibilities:

Name	Collaborator
verificare se lo studente abbia diritto al bonus	GestioneCarrieraStudente FileConfigurazione
calcolare la media pesata degli esami in ingegneria informatica	GestioneCarrieraStudente FileConfigurazione

GeneratoreProspettiLaureandi

Description: Genera il file PDF contenente il prospetto del laureando

Responsibilities:

Name	Collaborator
Generare il file PDF contenente il prospetto del laureando	CarrieraLaureando CarrieraLaureandoInf

GeneratoreProspettiCommissione

Description: Genera a partire dai prospetti dei laureandi il file PDF contenente il prospetto della commissione

Responsibilities:

Name	Collaborator
Calcolare la simulazione di voto di laurea	GeneratoreProspettiLaureandi FileConfigurazione
Generare il prospetto per la commissione a partire dai prospetti con la simulazione di voto finale	

GestoreEmail

Description: Invia i prospetti all'indirizzo email istituzionale dei laureandi

Responsibilities:

Name	Collaborator
Generare il messaggio e allegare il pdf del rispettivo laureando	CarrieraLaureando GeneratoreProspettiLaureandi

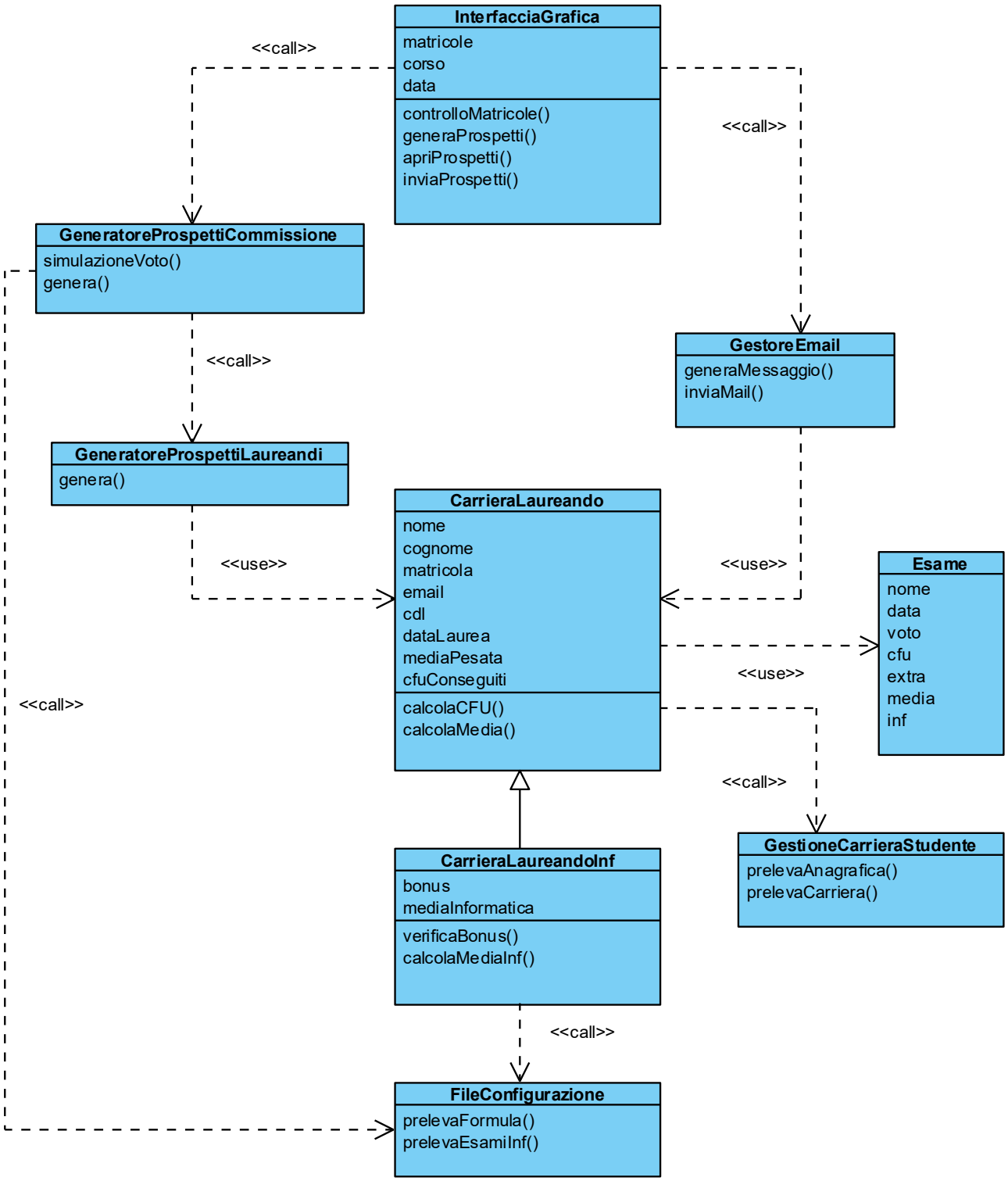
FileConfigurazione

Description: Recupera le informazioni contenute all'interno del file di configurazione quali gli esami informatici, le formule di calcolo del voto di laurea

Responsibilities:

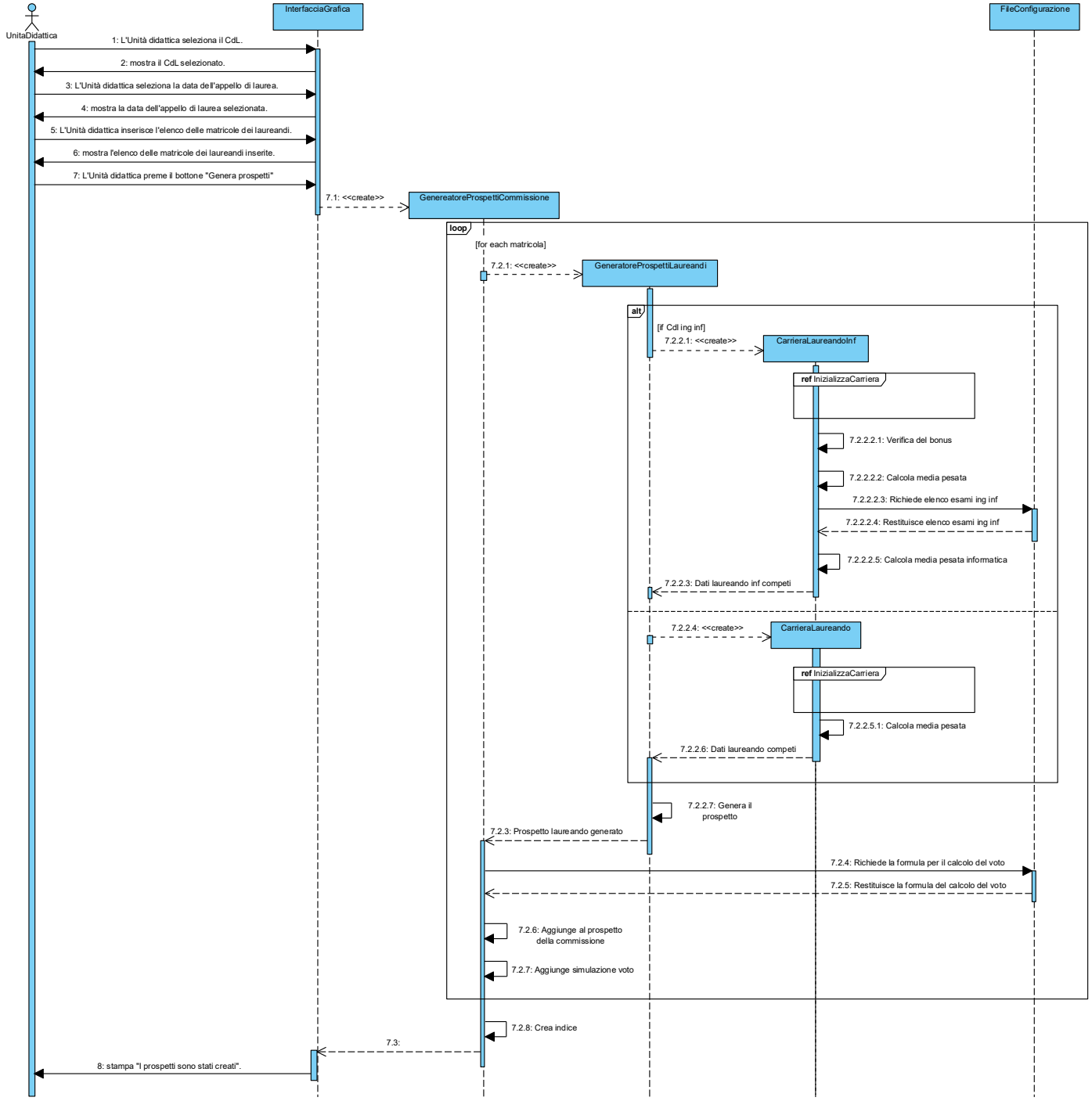
Name	Collaborator
Recuperare le informazioni contenute all'interno del file di configurazione	

2.2 Diagramma classi di analisi

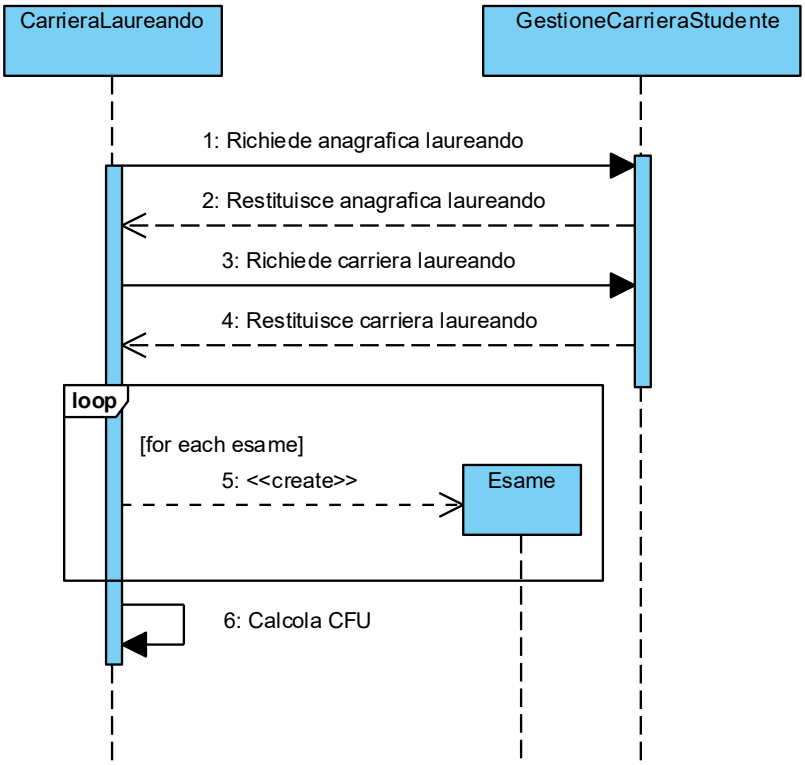


2.3 Diagrammi di sequenza

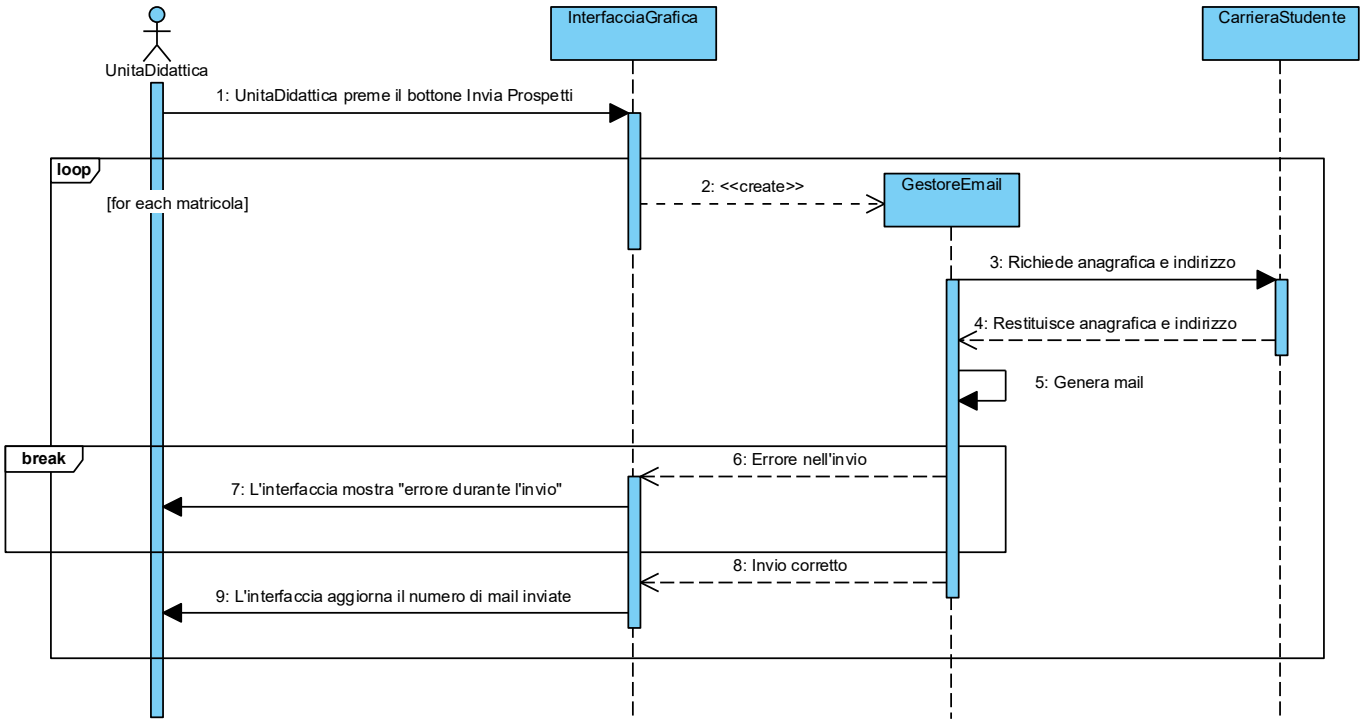
2.3.1 GeneraProspetti



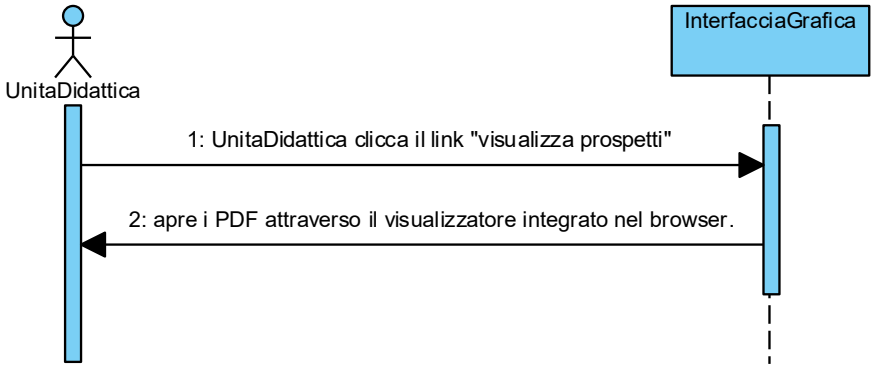
2.3.2 InizializzaCarriera



2.3.3 InviaProspetti

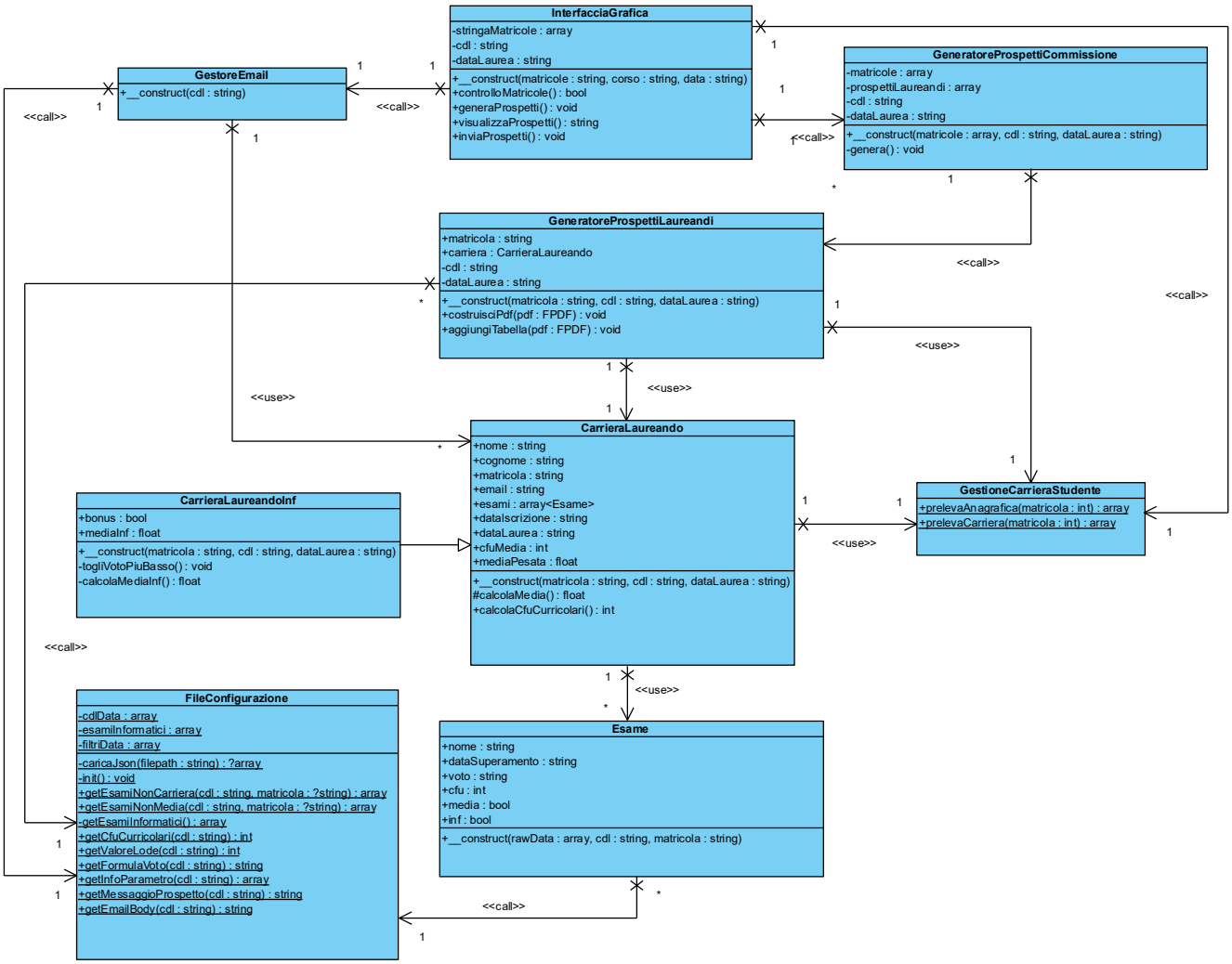


2.3.4 VisualizzaProspetti



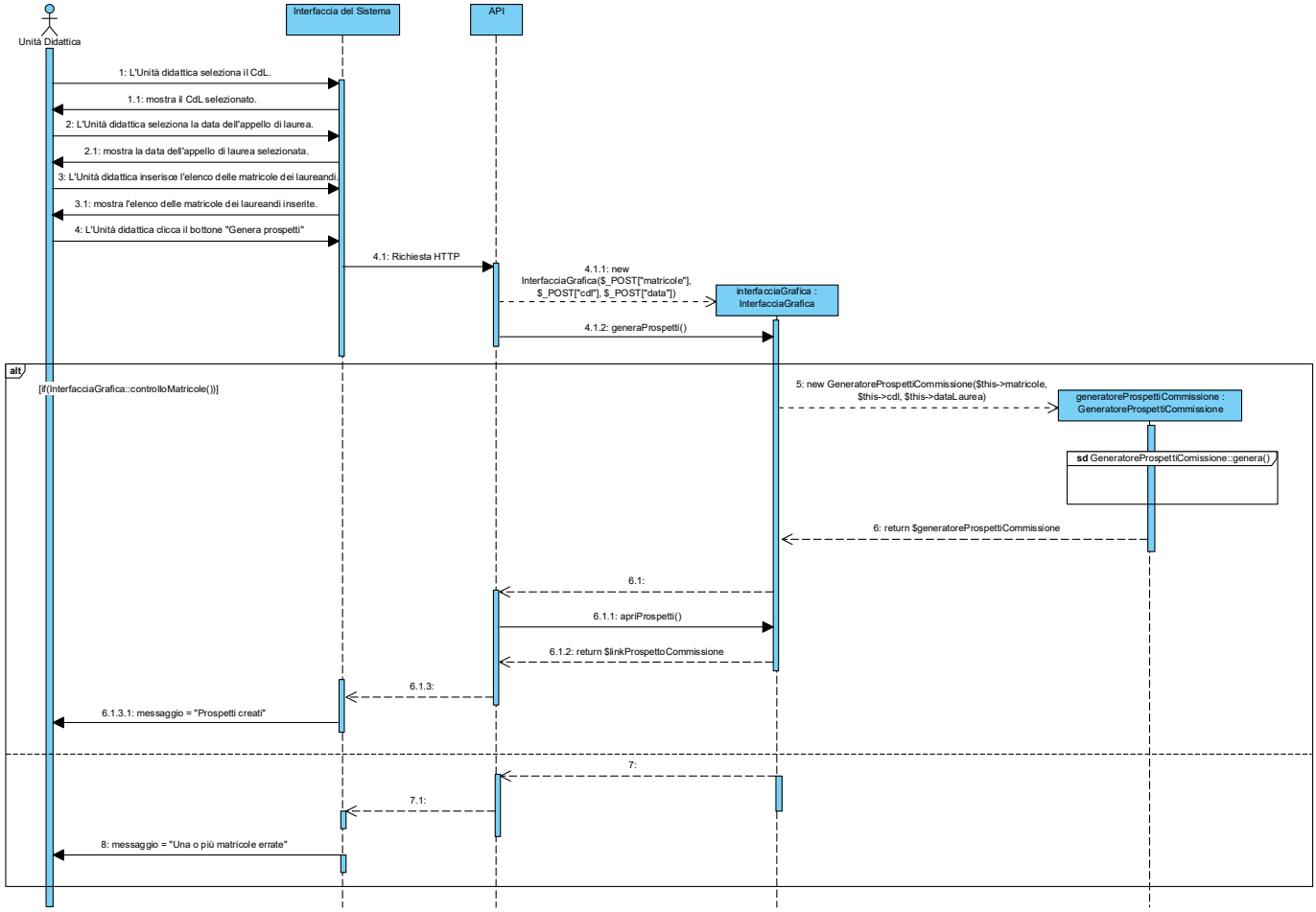
3. WORKFLOW PROGETTO

3.1 Diagramma classi di progetto

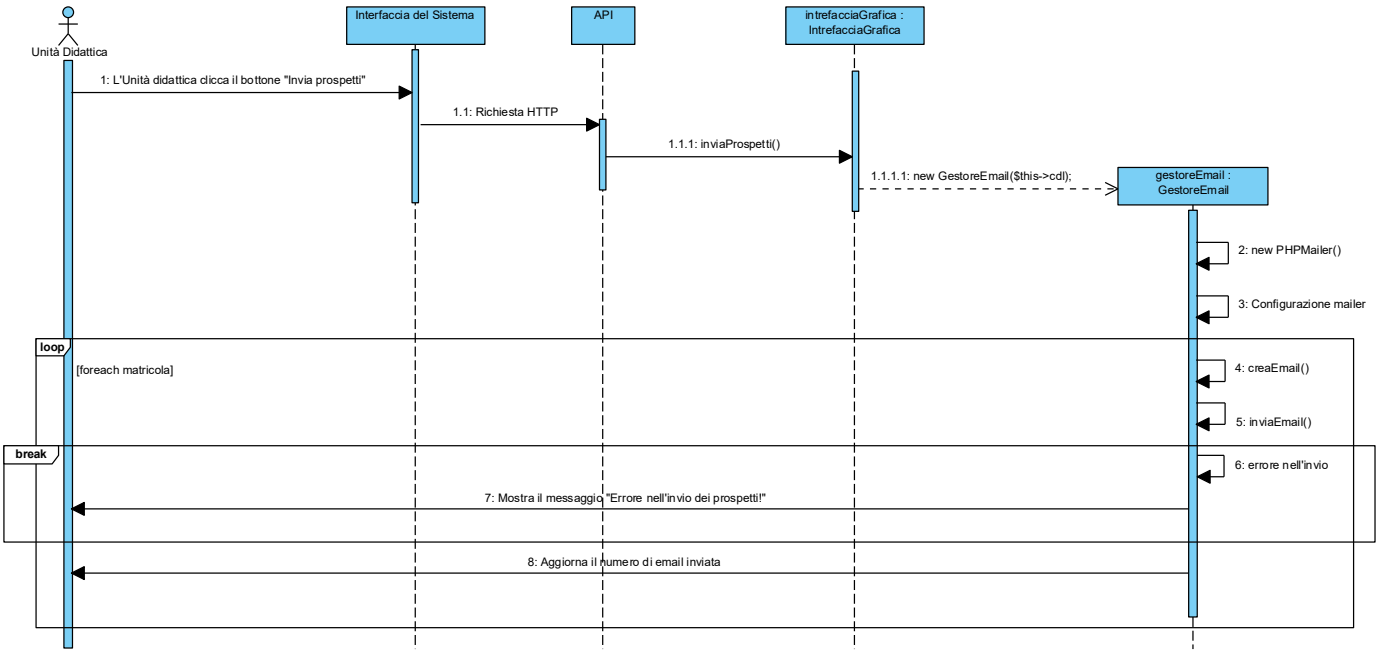


3.2 Diagrammi di sequenza

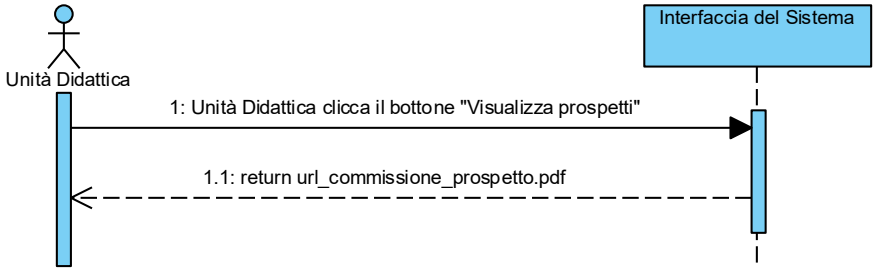
3.2.1 GeneraProspetti



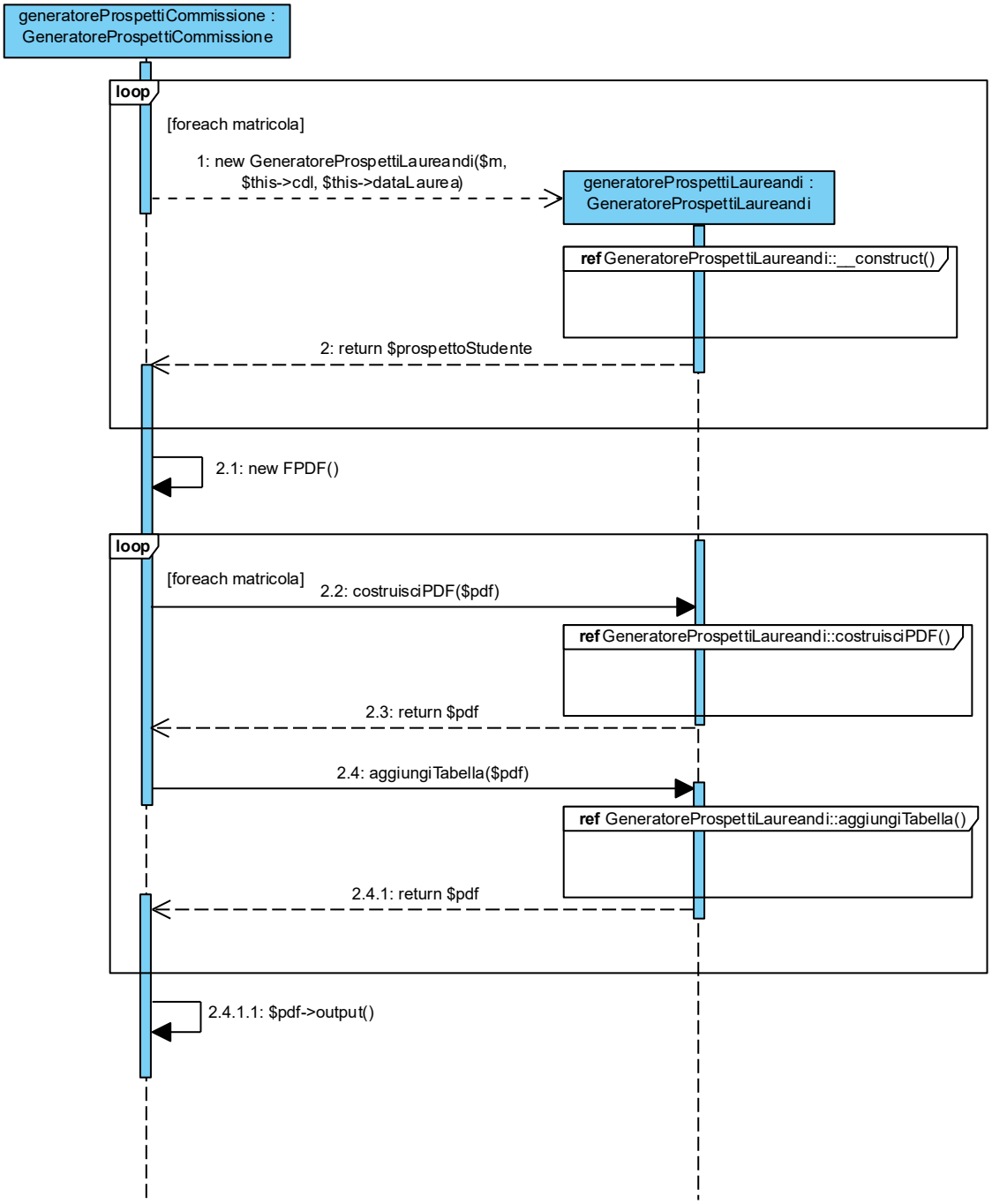
3.2.2 InviaProspetti



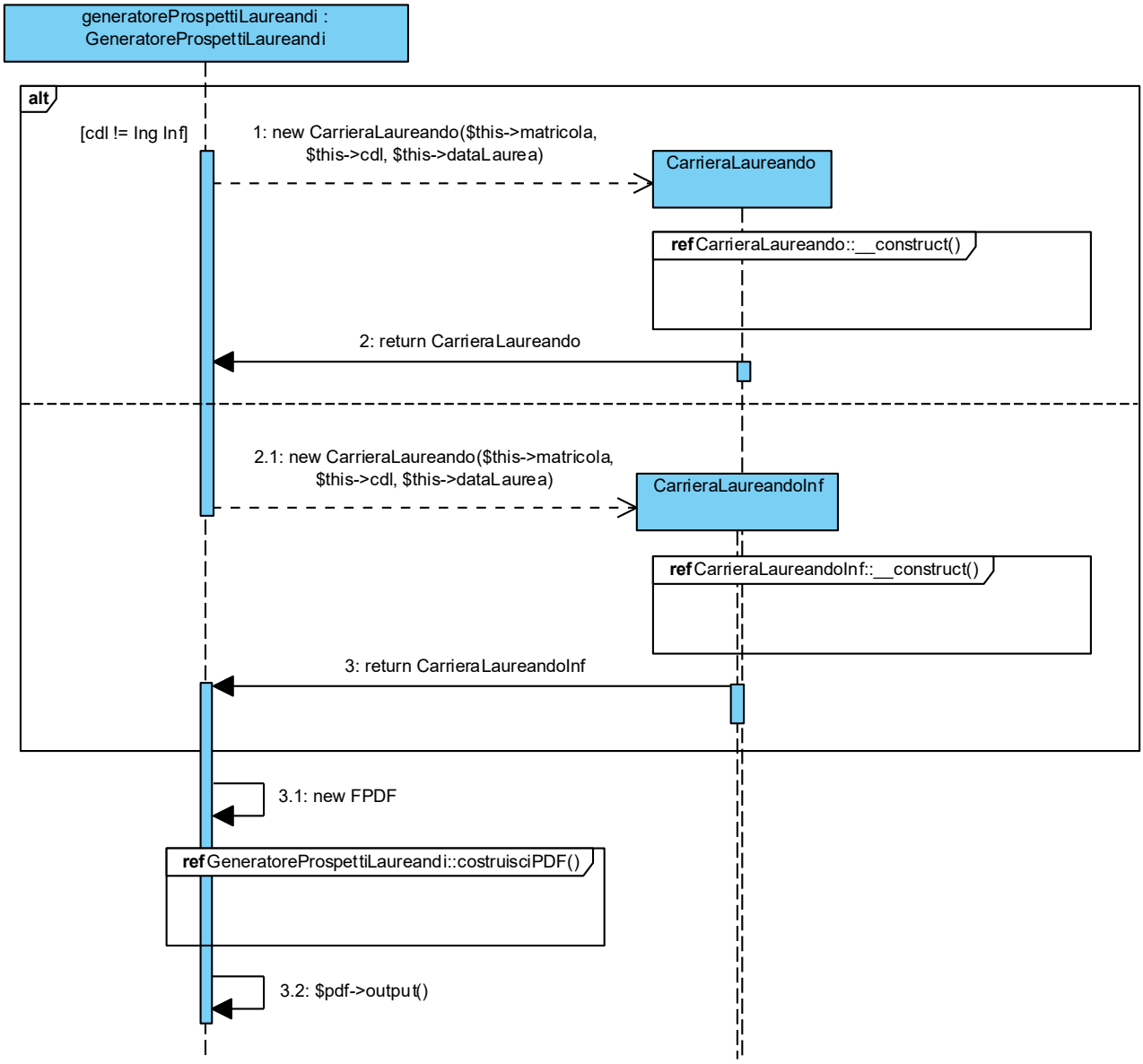
3.2.3 VisualizzaProspetti



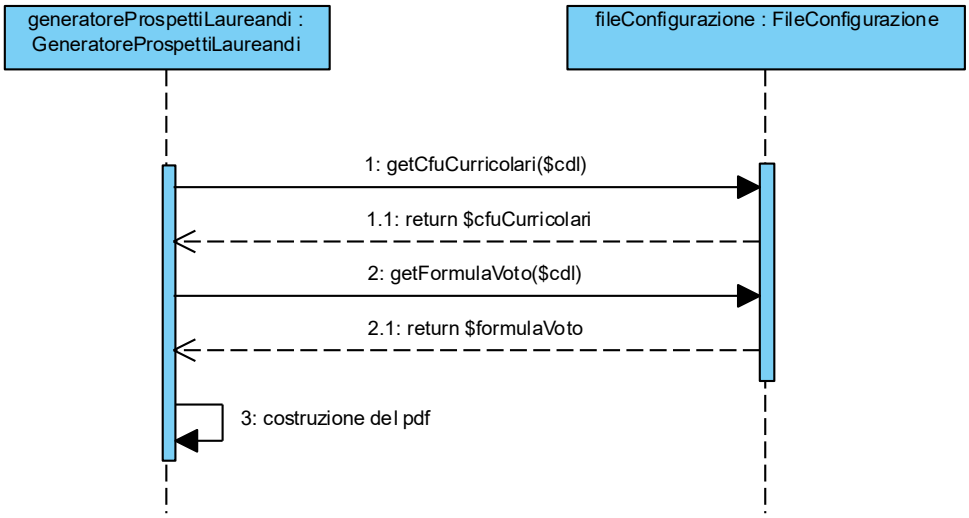
3.2.4 GeneratoreProspettiCommissione::genera()



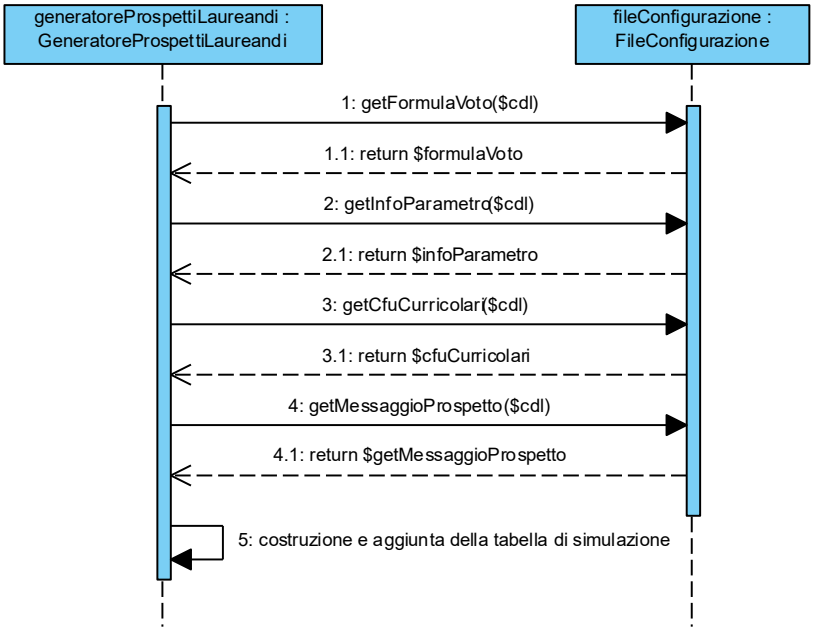
3.2.5 GeneratoreProspettiLaureandi::__construct()



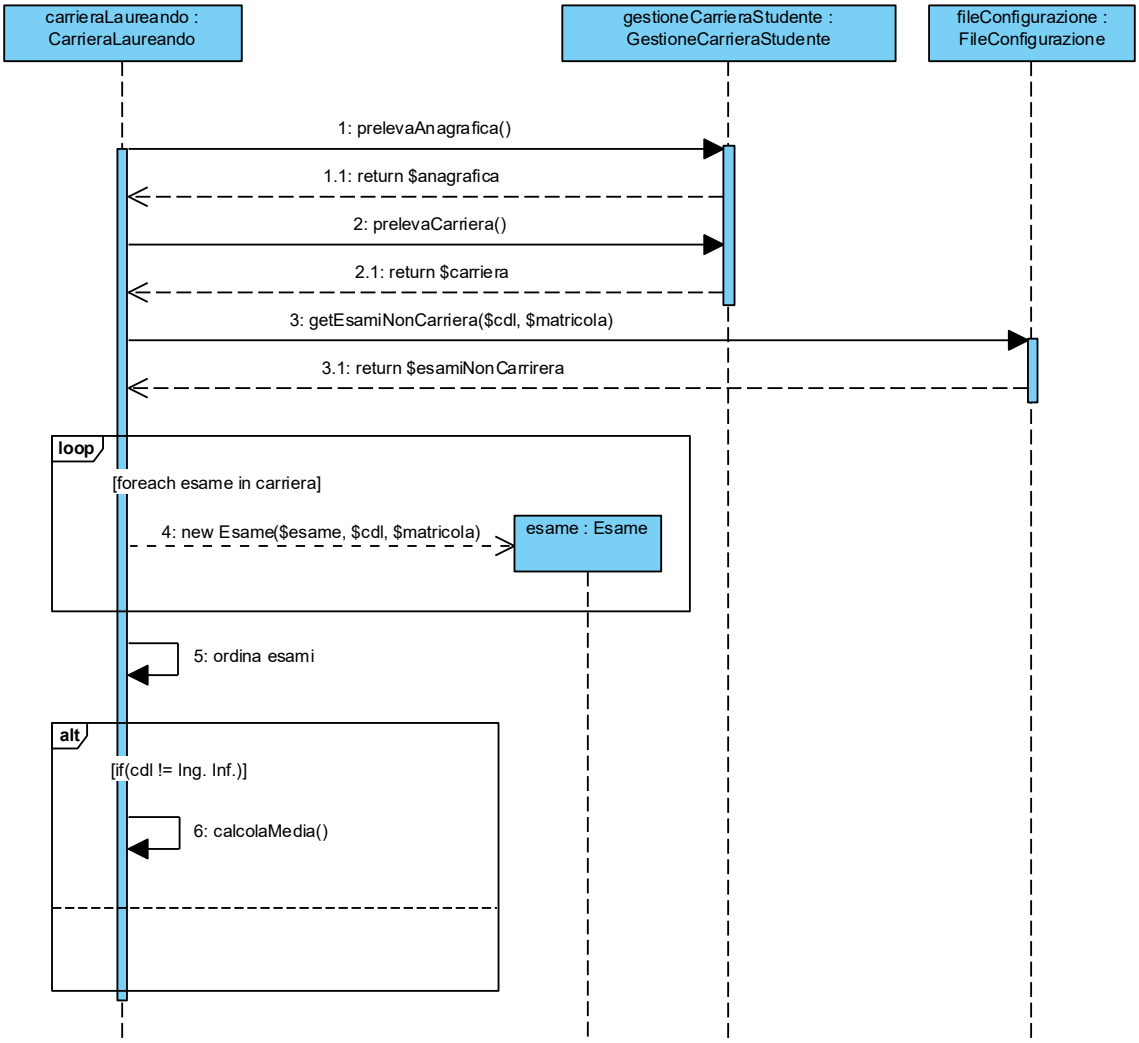
3.2.6 GeneratoreProspettiLaureandi::costruisciPDF()



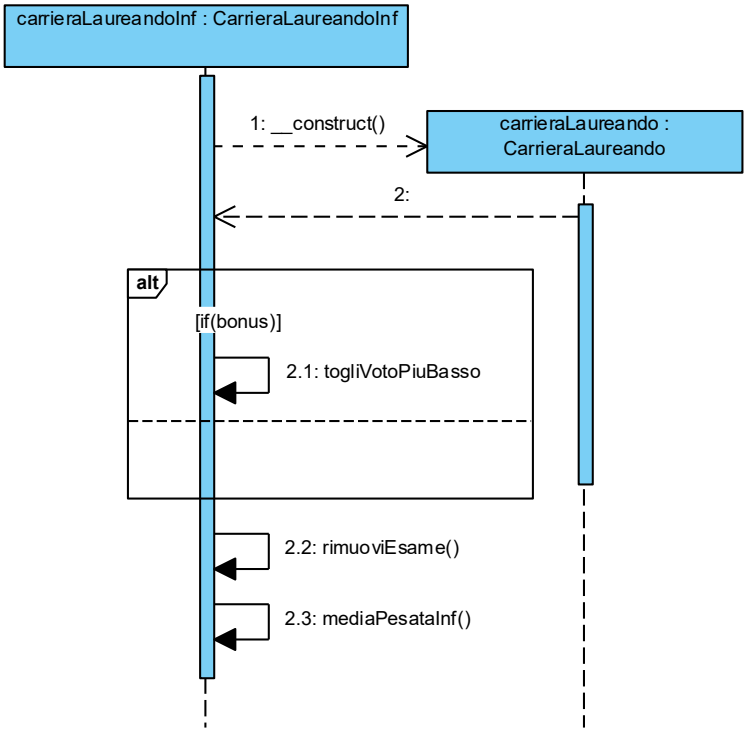
3.2.7 GeneratoreProspettiLaureandi::aggiungiTabella()



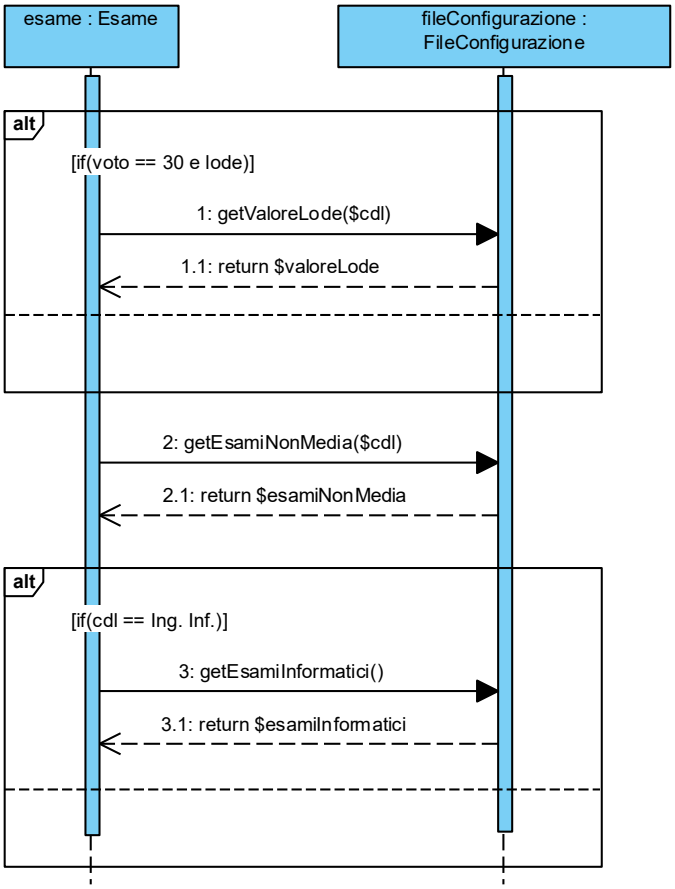
3.2.8 CarrieraLaureando::__construct()



3.2.9 CarrieraLaureandoInf::__construct()

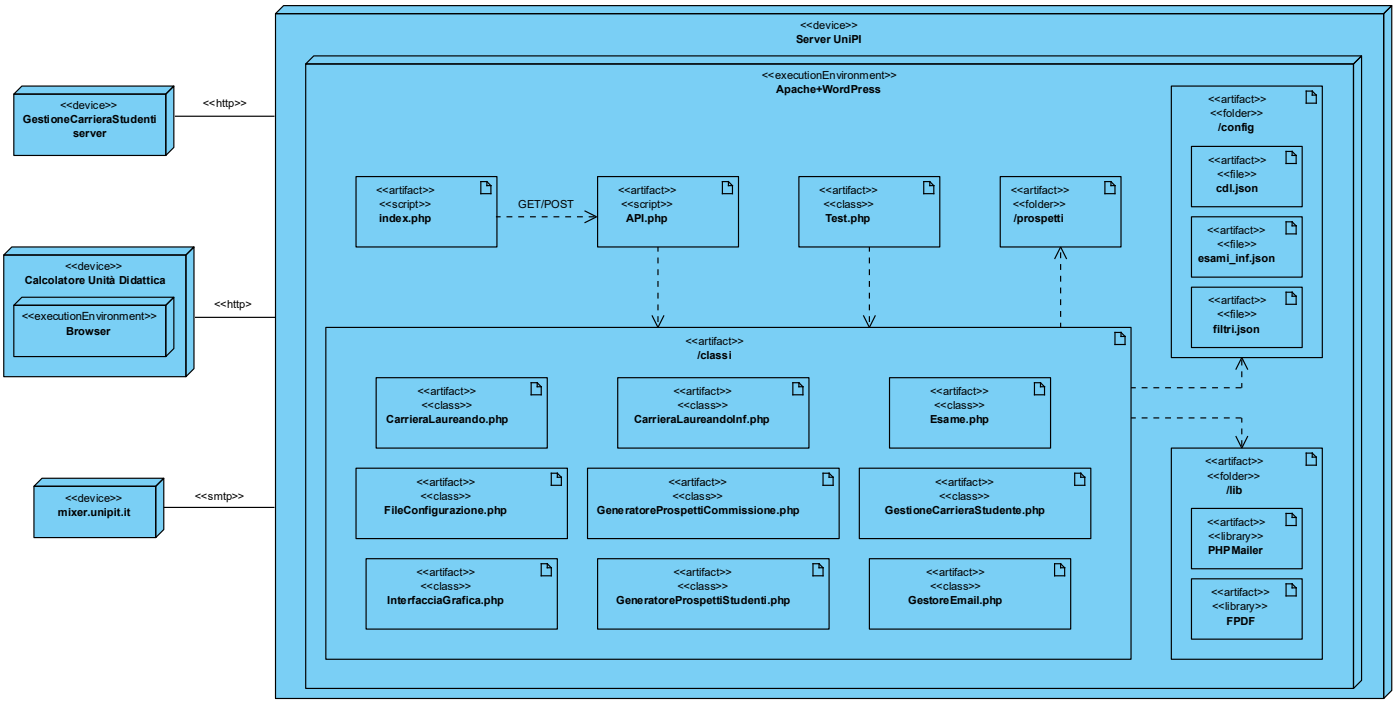


3.2.10 Esame::__construct()



4. WORKFLOW IMPLEMENTAZIONE

4.1 Diagramma di dislocazione



5. DOCUMENTO DI COLLAUDO

Il corretto funzionamento della piattaforma può essere verificato tramite la classe di test dedicata *Test.php*, attivabile semplicemente appendendo il parametro */?test* all'URL del sito. Questo strumento esegue un controllo automatizzato della logica back-end del sistema, validando i risultati ottenuti rispetto ai parametri attesi.

Nella pagina di diagnostica, l'esito di ogni controllo è chiaramente indicato:

- Messaggio "ok": indica il superamento del test senza errori
- Segnalazione anomalie: riporta gli errori riscontrati, associandoli alle specifiche matricole coinvolte

La classe di test si articola in cinque verifiche principali:

1. **Dati Anagrafici**: accerta che le informazioni personali siano assegnate correttamente a ogni laureando.

2. **Calcolo Bonus**: convalida l'attribuzione dei punti bonus specifici per gli studenti di Ingegneria Informatica.

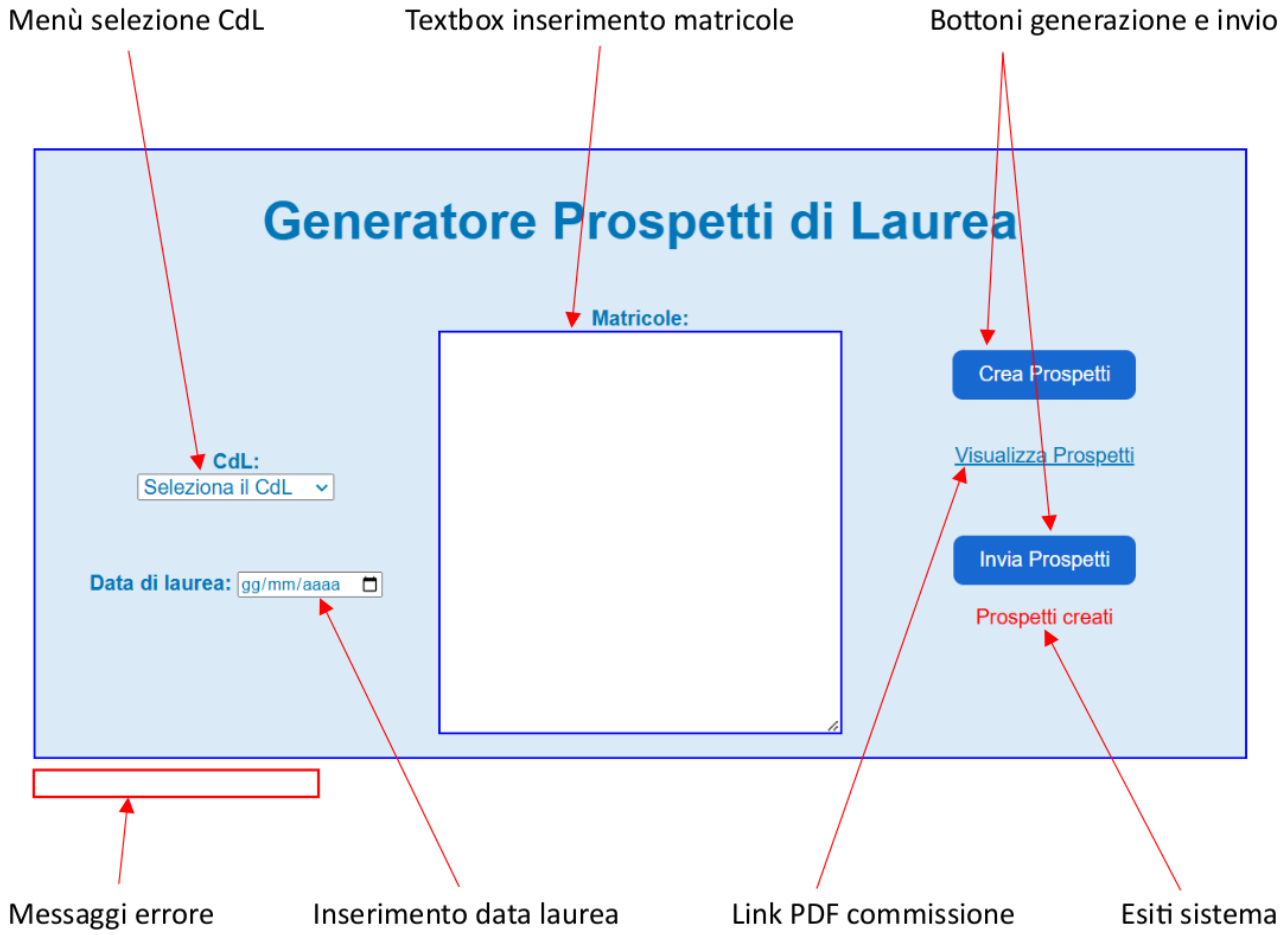
3. **Validazione CdL**: verifica l'effettiva esistenza del Corso di Laurea all'interno del sistema GestioneCarrieraStudente.

4. **Integrità Esami**: verifica la corrispondenza tra gli esami registrati in carriera e quelli riportati nei prospetti finali.

5. **Metriche di Carriera**: controlla l'accuratezza dei calcoli relativi a CFU totali e medie pesate. Per il corso di Ingegneria Informatica, viene testata specificamente anche la media pesata relativa ai soli esami di area informatica.

6. MANUALE UTENTE

Il software “Generatore Prospetti di Laurea” mette a disposizione dell’unità didattica le funzioni necessarie per produrre i prospetti di laurea sia per i candidati che per le commissioni preposte. Attraverso questo applicativo è possibile consultare il documento riepilogativo destinato alla commissione e inoltrare automaticamente a ciascuno studente il proprio prospetto tramite email.



L’iter di creazione prevede la selezione del Corso di Laurea (*CdL*) dal relativo menù, l’indicazione della data in cui si terrà l’appello e l’inserimento degli identificativi dei laureandi, avendo cura di distanziare le matricole con un solo spazio. Una volta premuto il comando “Genera prospetti”, il sistema valida i dati inseriti accertandosi che tutti gli studenti appartengano al medesimo corso di studi e, a operazione conclusa, mostra il messaggio di conferma “Prospetti creati”.

Conclusa la fase di generazione, l’utente può visualizzare il prospetto riservato alla commissione di laurea in una scheda separata del browser selezionando il collegamento “Visualizza prospetti”. Infine, cliccando sul pulsante “Invia prospetti”, è possibile spedire i file appena elaborati direttamente alle caselle email istituzionali dei singoli laureandi.

7. MANUALE CONFIGURATORE

Per configurare l'ambiente di lavoro basta seguire questi passaggi:

1. **Scaricare e installare Local by Flywheel**. Questo tool imposta WordPress in locale configurando automaticamente il server Apache

2. **Creare un nuovo progetto**. Una volta aperto Local clicca in basso a sinistra sul tasto "+" e segui i passaggi guidati che compaiono a schermo

3. **Spostare i file**. Seleziona il sito appena creato nell'elenco di Local e clicca "*Go to site folder*". Si aprirà la cartella del progetto: spostati nel percorso *./app/public/wp-content/themes* e incolla qui dentro la cartella chiamata "codice"

4. **Attivare il tema.** Torna sull'interfaccia di Local e clicca su "*WP Admin*" per entrare nel pannello di controllo di WordPress. Vai nella sezione *Aspetto > Temi* e attiva quello che si chiama "*laureandosi*"

Una volta eseguito quanto scritto sopra è possibile controllare il corretto funzionamento dell'applicativo cliccando su "*Open site*" in Local: il programma avvierà il server e aprirà direttamente il sito nel browser.

8. MANUALE AMMINISTRATORE

Il funzionamento del sistema può essere personalizzato intervenendo direttamente sui parametri definiti nei file JSON situati nella directory "*./config/*". All'interno di questa cartella si trovano tre file:

- *cdl.json* racchiude l'elenco dei corsi di laurea gestiti e le relative configurazioni, tra cui la denominazione del corso, la formula per il calcolo del voto finale con i relativi coefficienti, il numero di CFU richiesti per il titolo e il valore attribuito alla lode. Include inoltre i testi predefiniti per le note dei prospetti e per le comunicazioni email da inviare agli studenti.

- *esami_inf.json* elenca tutti gli insegnamenti appartenenti al settore ING-INF/05. Questi dati vengono utilizzati dal sistema per calcolare specificamente la media degli esami di area informatica riservata ai laureandi del corso di Ingegneria Informatica.

- *filtri.json* consente infine di impostare l'esclusione di determinati esami dalle carriere degli studenti. Questa operazione può essere configurata in due modi: applicando il filtro al singolo studente, identificato all'interno del proprio CdL, oppure agendo sull'intero corso di laurea.